

Devoir Sur Table n°1 – Corrigé

Exercice 1 : Calculs de sommes et produits

1. (a) $\sum_{k=0}^n (k-2) = \sum_{k=0}^n k - \sum_{k=0}^n 2 = \sum_{k=1}^n k - 2 \sum_{k=0}^n 1 = \frac{n(n+1)}{2} - 2(n+1) = (n+1)\left(\frac{n}{2} - 2\right) = \boxed{\frac{(n+1)(n-4)}{2}}.$
- (b) $\sum_{i=1}^n 3i(i+1) = 3 \sum_{i=1}^n (i^2 + i) = 3 \left(\sum_{i=1}^n i^2 + \sum_{i=1}^n i \right) = 3 \left(\frac{n(n+1)(2n+1)}{6} + \frac{n(n+1)}{2} \right)$
 $= 3 \frac{n(n+1)}{2} \left(\frac{2n+1}{3} + 1 \right) = 3 \frac{n(n+1)}{2} \frac{2n+4}{3} = \boxed{n(n+1)(n+2)}.$
- (c) $\sum_{j=1}^n \frac{1}{2^{2j-1}} = \sum_{j=1}^n \frac{2}{4^j} = 2 \sum_{j=1}^n \left(\frac{1}{4}\right)^j = 2 \times \frac{\frac{1}{4} - \left(\frac{1}{4}\right)^{n+1}}{1 - \frac{1}{4}} = 2 \times \frac{4}{3} \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{4^{n+1}}\right) = \boxed{\frac{2}{3} \left(1 - \frac{1}{4^n}\right)}.$
- (d) $\prod_{k=n}^{2n} k^2 = \left(\prod_{k=n}^{2n} k\right)^2 = \left(\frac{\prod_{k=1}^{2n} k}{\prod_{k=1}^{n-1} k}\right)^2 = \boxed{\left(\frac{(2n)!}{(n-1)!}\right)^2}.$
- (e) $\sum_{1 \leq i \leq j \leq n} \frac{i}{j+1} = \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^j \frac{i}{j+1} = \sum_{j=1}^n \left(\frac{1}{j+1} \sum_{i=1}^j i\right) = \sum_{j=1}^n \left(\frac{1}{j+1} \frac{j(j+1)}{2}\right) = \frac{1}{2} \sum_{j=1}^n j = \boxed{\frac{n(n+1)}{4}}.$

2. Dans cette question, on souhaite calculer la somme $S_n = \sum_{k=1}^n k 3^k$.

- (a) L'énoncé introduit : $\forall k \in \mathbb{N}, v_k = (ak + b) \times 3^k$, avec $a, b \in \mathbb{R}$ des constantes.

Montrons qu'il existe un unique couple $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ tel que : $\forall k \in \mathbb{N}, k \times 3^k = v_{k+1} - v_k$.

Analyse : Supposons qu'on dispose d'un couple (a, b) qui convient.

Ainsi, pour tout $k \in \mathbb{N}$, on sait que :

$$\begin{aligned} k \times 3^k &= v_{k+1} - v_k \\ \iff k \times 3^k &= (a(k+1) + b) \times 3^{k+1} - (ak + b) \times 3^k \\ \iff k \times 3^k &= \left(3(a(k+1) + b) - (ak + b)\right) \times 3^k \\ \iff k \times 3^k &= (2ak + 3a + 2b) \times 3^k \\ \iff k &= 2ak + 3a + 2b. \end{aligned}$$

Ainsi, on a : $\forall k \in \mathbb{N}, k = 2ak + 3a + 2b$.

En particulier, pour $k = 0$ on obtient : $0 = 3a + 2b$, pour $k = 1$ on obtient : $1 = 5a + 2b$.

Réolvons ce système pour déterminer les valeurs de a et b :

$$\begin{cases} 3a + 2b = 0 \\ 5a + 2b = 1 \end{cases} \iff \begin{cases} 3a + 2b = 0 \\ 2a = 1 \end{cases} \iff \begin{cases} b = -\frac{3}{2}a \\ a = \frac{1}{2} \end{cases} \iff \begin{cases} a = \frac{1}{2} \\ b = -\frac{3}{4} \end{cases}$$

Ainsi, si un couple (a, b) convient, c'est forcément $\left(\frac{1}{2}, -\frac{3}{4}\right)$.

Synthèse : Choisissons $a = \frac{1}{2}$ et $b = -\frac{3}{4}$, et vérifions que : $\forall k \in \mathbb{N}, k \times 3^k = v_{k+1} - v_k$.

D'après les équivalences précédentes, il suffit de vérifier que : $\forall k \in \mathbb{N}, k = 2ak + 3a + 2b$.

Pour tout $k \in \mathbb{N}$, on a bien :

$$2ak + 3a + 2b = 2 \times \frac{1}{2} \times k + 3 \times \frac{1}{2} + 2 \times \left(-\frac{3}{4}\right) = k + \frac{3}{2} - \frac{3}{2} = k.$$

Ainsi, ce couple convient bien.

Conclusion : Il existe un unique couple $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ tel que $\forall k \in \mathbb{N}, k \times 3^k = v_{k+1} - v_k$.

Ce couple est $(a, b) = \left(\frac{1}{2}, -\frac{3}{4}\right)$.

(b) Par télescoping, on obtient :

$$S_n = \sum_{k=1}^n k3^k = \sum_{k=1}^n (v_{k+1} - v_k) = v_{n+1} - v_1.$$

On a ici : $\forall k \in \mathbb{N}, v_k = (ak + b)3^k = (\frac{1}{2}k - \frac{3}{4})3^k = \frac{2k-3}{4} \times 3^k$, donc en remplaçant :

$$S_n = \frac{2(n+1)-3}{4} \times 3^{n+1} - \frac{2-3}{4} \times 3 = \frac{2n-1}{4} \times 3^{n+1} + \frac{3}{4}$$

d'où, en factorisant par $\frac{3}{4}$: $S_n = \frac{3}{4} \left(3^n(2n-1) + 1 \right)$.

(c)

```
def somme(n) :
    s = (3/4) * ( (3**n) * (2*n-1) + 1 )
    return s
```

Exercice 2 : Quelques propriétés de l'image directe

Dans cet exercice, E et F sont deux ensembles et $f : E \rightarrow F$ est une application quelconque. Rappels :

- Si C et D désignent deux ensembles, montrer l'inclusion $C \subset D$ revient à montrer : $\forall y \in C, y \in D$.
- Si C et D désignent deux ensembles, montrer l'égalité $C = D$ revient à montrer : $C \subset D$ et $D \subset C$.
- Pour tout $A \in \mathcal{P}(E)$, $f(A) = \{y \in F \mid \exists x \in A, y = f(x)\}$.
Autrement dit, on a l'équivalence : $y \in f(A) \iff \exists x \in A, y = f(x)$.

1. Soit $A, B \in \mathcal{P}(E)$. Montrons l'égalité $f(A \cup B) = f(A) \cup f(B)$ en montrant les deux inclusions.

- Montrons l'inclusion $f(A \cup B) \subset f(A) \cup f(B)$.

Soient $y \in f(A \cup B)$, montrons que $y \in f(A) \cup f(B)$.

On sait que $y \in f(A \cup B)$, donc il existe un $x \in A \cup B$ tel que $y = f(x)$.

Puisque $x \in A \cup B$, on a $x \in A$ ou $x \in B$.

Si $x \in A$, on a $y = f(x) \in f(A)$. Si $x \in B$, on a $y = f(x) \in f(B)$.

Dans les deux cas, on a toujours $y \in f(A) \cup f(B)$, CQFD.

- Montrons l'inclusion $f(A) \cup f(B) \subset f(A \cup B)$.

Soit $y \in f(A) \cup f(B)$. Montrons que $y \in f(A \cup B)$.

On sait que $y \in f(A) \cup f(B)$, donc on a $y \in f(A)$ ou $y \in f(B)$.

Si $y \in f(A)$, il existe un $x \in A$ tel que $y = f(x)$.

Si $y \in f(B)$, il existe un $x \in B$ tel que $y = f(x)$.

Dans les deux cas, on a un $x \in A \cup B$ tel que $y = f(x)$, donc $y \in f(A \cup B)$, CQFD.

2. (a) Soient $A, B \in \mathcal{P}(E)$. Montrons l'inclusion $f(A \cap B) \subset f(A) \cap f(B)$.

Soit $y \in f(A \cap B)$. Montrons que $y \in f(A) \cap f(B)$.

On sait que $y \in f(A \cap B)$, donc il existe un $x \in A \cap B$ tel que $y = f(x)$.

Puisque $x \in A \cap B$, on a à la fois $x \in A$ et $x \in B$.

Ainsi, $y \in f(A)$ (car $y = f(x)$ avec $x \in A$) et $y \in f(B)$ (car $y = f(x)$ avec $x \in B$).

On a donc $y \in f(A)$ et $y \in f(B)$, c'est à dire $y \in f(A) \cap f(B)$, CQFD.

(b) Beaucoup de contre-exemples sont possibles. Choisissons la fonction $f : \begin{matrix} \mathbb{R} & \rightarrow & \mathbb{R} \\ x & \mapsto & x^2 \end{matrix}$.

Avec $A = \{2\}$ et $B = \{-2\}$, on constate que :

$$f(A) = \{4\} \text{ et } f(B) = \{4\} \text{ donc } f(A) \cap f(B) = \{4\}.$$

$$A \cap B = \emptyset \text{ donc } f(A \cap B) = \emptyset. \text{ Ainsi : } \boxed{f(A \cap B) \neq f(A) \cap f(B)}$$

Si on veut éviter l'ensemble vide, avec par exemple $A =]-\infty, 1]$ et $B = [-1, +\infty[$, on a :

$$f(A) = \mathbb{R}_+ \text{ et } f(B) = \mathbb{R}_+ \text{ donc } f(A) \cap f(B) = \mathbb{R}_+.$$

$$A \cap B = [-1, 1] \text{ donc } f(A \cap B) = f([-1, 1]) = [0, 1]. \text{ Ainsi : } \boxed{f(A \cap B) \neq f(A) \cap f(B)}$$

(c) On suppose que f est injective.

Soient $A, B \in \mathcal{P}(E)$. Montrons l'égalité $f(A \cap B) = f(A) \cap f(B)$.

On a déjà vu en 2.(a) qu'on a toujours l'inclusion $f(A \cap B) \subset f(A) \cap f(B)$.

Montrons donc l'autre inclusion : $f(A) \cap f(B) \subset f(A \cap B)$.

Soit $y \in f(A) \cap f(B)$. Montrons que $y \in f(A \cap B)$.

On sait que $y \in f(A) \cap f(B)$, donc on a à la fois $y \in f(A)$ et $y \in f(B)$.

Puisque $y \in f(A)$, il existe un $x_1 \in A$ tel que $y = f(x_1)$.

Puisque $y \in f(B)$, il existe un $x_2 \in B$ tel que $y = f(x_2)$.

On note alors qu'on a $f(x_1) = f(x_2)$ (les deux valent y).

Mais puisque f est injective, on conclut que $x_1 = x_2$.

On savait déjà que $x_1 \in A$, et puisque $x_1 = x_2 \in B$, on a donc aussi $x_1 \in B$. Ainsi, $x_1 \in A \cap B$.

Conclusion : on peut écrire $y = f(x_1)$ avec $x_1 \in A \cap B$. Ceci montre que $y \in f(A \cap B)$, CQFD.

(d) On suppose que $\forall A, B \in \mathcal{P}(E), f(A \cap B) = f(A) \cap f(B)$.

Montrons que f est injective.

Soient $x_1, x_2 \in E$. On suppose que $f(x_1) = f(x_2)$. Montrons que $x_1 = x_2$.

Choisissons les parties : $A = \{x_1\}$ et $B = \{x_2\}$. Par hypothèse, $f(A \cap B) = f(A) \cap f(B)$.

Calculons ces ensembles :

- $f(A) = \{f(x_1)\} = \{f(x_2)\} = f(B)$, donc on a $f(A) \cap f(B) = \{f(x_1)\}$.
- $A \cap B = \{x_1\} \cap \{x_2\}$.

Raisonnons ici par l'absurde.

Si jamais on avait $x_1 \neq x_2$, alors $A \cap B = \{x_1\} \cap \{x_2\} = \emptyset$, et donc $f(A \cap B) = \emptyset$.

Or, ceci contredit l'égalité $f(A \cap B) = f(A) \cap f(B)$, car $f(A) \cap f(B) = \{f(x_1)\} \neq \emptyset$.

Contradiction !

Ainsi, on a forcément $x_1 = x_2$. Conclusion : on a montré que f est injective.

Remarque : Alternativement, pour éviter le raisonnement par l'absurde, on pouvait aussi montrer l'injectivité avec la définition par contraposée : on suppose que $x_1 \neq x_2$, et on montre que $f(x_1) \neq f(x_2)$.

Exercice 3 : Etude d'une suite récurrente

On considère la suite u définie par : $u_0 = 0$ et $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = \sqrt{u_n + 2}$.

1. Montrons par récurrence que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a : " u_n est bien défini et $0 \leq u_n < 2$ ".

Initialisation : $u_0 = 0$ est bien défini, et on a bien $0 \leq u_0 < 2$.

Hérédité : Soit $n \in \mathbb{N}$ fixé.

Supposons que u_n soit bien défini et que $0 \leq u_n < 2$.

Dans ce cas, $u_n + 2 \geq 0$, donc la valeur $u_{n+1} = \sqrt{u_n + 2}$ a bien un sens et est positive : $u_{n+1} \geq 0$.

De plus, $u_n < 2$ donc $u_n + 2 < 4$ et donc $\sqrt{u_n + 2} < \sqrt{4}$, par stricte croissance de $x \mapsto \sqrt{x}$.

On a bien montré que $0 \leq u_{n+1} < 2$, ce qui achève la récurrence.

Conclusion : On a montré $\forall n \in \mathbb{N}, 0 \leq u_n < 2$.

2. (a) Pas besoin de récurrence ici. Soit $n \in \mathbb{N}$ fixé. On a :

$$u_{n+1}^2 - u_n^2 = (\sqrt{u_n + 2})^2 - u_n^2 = u_n + 2 - u_n^2 = -u_n^2 + u_n + 2.$$

Cherchons le signe de cette expression.

On peut écrire $u_{n+1}^2 - u_n^2 = f(u_n)$, où f désigne la fonction polynômiale :

$$\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = -x^2 + x + 2.$$

On trouve facilement les deux racines de ce polynôme : -1 et 2 , d'où le tableau de signe :

x	$-\infty$	-1	2	$+\infty$
$f(x)$		$-$	$+$	$-$

Ainsi, $\forall x \in [-1, 2], f(x) \geq 0$.

Or on a vu en question 1. que $u_n \in [0, 2[$, donc a bien : $u_{n+1}^2 - u_n^2 = f(u_n) \geq 0$.

Conclusion : $\boxed{\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1}^2 - u_n^2 \geq 0}$.

(b) On a vu que pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$u_{n+1}^2 - u_n^2 \geq 0 \text{ donc } u_{n+1}^2 \geq u_n^2 \text{ donc } \sqrt{u_{n+1}^2} \geq \sqrt{u_n^2} \text{ c'est à dire } u_{n+1} \geq u_n.$$

On a ici utilisé la croissance de la fonction $x \mapsto \sqrt{x}$, et le fait que $u_n \geq 0$ et $u_{n+1} \geq 0$.

(Rappelons que $\sqrt{x^2} = x$ seulement si $x \geq 0$).

Conclusion : $\boxed{\text{la suite } u \text{ est croissante}}$.

3. (a) Pas besoin de récurrence ici. Soit $n \in \mathbb{N}$ fixé, montrons que $2 - u_{n+1} = \frac{2 - u_n}{2 + u_{n+1}}$.

Cela revient à montrer que $(2 - u_{n+1})(2 + u_{n+1}) = 2 - u_n$. On note alors que :

$$(2 - u_{n+1})(2 + u_{n+1}) = 2^2 - u_{n+1}^2 = 4 - (\sqrt{u_n + 2})^2 = 4 - (u_n + 2) = 2 - u_n.$$

En divisant de part et d'autre par $2 + u_{n+1}$, on obtient bien : $\boxed{2 - u_{n+1} = \frac{2 - u_n}{2 + u_{n+1}}}$.

(b) On vient de voir que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $2 - u_{n+1} = \frac{2 - u_n}{2 + u_{n+1}} = \frac{1}{2 + u_{n+1}}(2 - u_n)$.

Rappelons que $u_{n+1} \geq 0$, donc $2 + u_{n+1} \geq 2$, et donc $\frac{1}{2 + u_{n+1}} \leq \frac{1}{2}$.

Ainsi, $\frac{1}{2 + u_{n+1}}(2 - u_n) \leq \frac{1}{2}(2 - u_n)$ (on a multiplié par $2 - u_n$ qui est positif car $u_n < 2$).

Conclusion : Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\boxed{2 - u_{n+1} \leq \frac{1}{2}(2 - u_n)}$.

(c) On souhaite montrer : $\forall n \in \mathbb{N}, |u_n - 2| \leq \frac{1}{2^{n-1}}$.

D'abord, puisque $u_n < 2$, on a $u_n - 2 < 0$, et donc ici $|u_n - 2| = -(u_n - 2) = 2 - u_n$.

On cherche donc à montrer par récurrence : $\forall n \in \mathbb{N}, (2 - u_n) \leq \frac{1}{2^{n-1}}$.

Initialisation : On a $2 - u_0 = 2$ donc $2 - u_0 \leq \frac{1}{2^{-1}}$.

Hérédité : Soit $n \in \mathbb{N}$ fixé. On suppose que $2 - u_n \leq \frac{1}{2^{n-1}}$. Montrons que $2 - u_{n+1} \leq \frac{1}{2^n}$.

D'après 3.(b), on a : $2 - u_{n+1} \leq \frac{1}{2} \underbrace{(2 - u_n)}_{\leq \frac{1}{2^{n-1}}} \leq \frac{1}{2} \times \frac{1}{2^{n-1}} = \frac{1}{2^n}$.

On a donc bien $2 - u_{n+1} \leq \frac{1}{2^n}$, ce qui achève la récurrence.

Conclusion : $\boxed{\text{Pour tout } n \in \mathbb{N}, |u_n - 2| \leq \frac{1}{2^{n-1}}}$.

Remarque : En se rappelant que $|u_n - 2|$ s'interprète comme "la distance entre u_n et 2", on constate que cette distance tend vers 0 quand $n \rightarrow +\infty$ (au moins aussi vite que $\frac{1}{2^{n-1}}$, donc rapidement !). Cette inégalité montre, en particulier, que $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 2$.

Problème : Famille de fonctions construites avec la tangente

Dans tout cet exercice, on notera $T = \mathbb{R} \setminus \{\frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}\}$ le domaine de définition de la fonction tangente. Pour tout réel $a \in T$ fixé, on introduit la fonction f_a définie par l'expression :

$$\forall x \in E_a, f_a(x) = \frac{x + \tan(a)}{1 - x \tan(a)}. \quad (E_a \text{ désigne le domaine de définition de la fonction } f_a)$$

Ceci définit donc une famille de fonctions : on pourra parler de la fonction f_0 , de la fonction $f_{\frac{\pi}{4}}$, etc.

1. (a) • En prenant $a = 0$, on a $\tan(0) = 0$. On obtient donc la fonction f_0 définie par :

$$\forall x \in \mathbb{R}, f_0(x) = \frac{x + \tan(0)}{1 - x \tan(0)} = \frac{x}{1} = x.$$

Autrement dit f_0 est la fonction $Id_{\mathbb{R}}$. Son domaine de définition est $E_0 = \mathbb{R}$.

- En prenant $a = \pi$, on a de même $\tan(\pi) = 0$. On a donc également

$$\forall x \in \mathbb{R}, f_{\pi}(x) = x.$$

Autrement dit f_{π} est la fonction $Id_{\mathbb{R}}$. Son domaine de définition est $E_{\pi} = \mathbb{R}$.

- (b) Soit $a \in T$.

- Premier cas : Si $\tan(a) = 0$, c'est à dire si a est multiple de π ($a = k\pi$ avec $k \in \mathbb{Z}$),

Dans ce cas $f_a(x) = x$, est bien défini partout sur $\mathbb{R}$: $E_a = \mathbb{R}$.

- Deuxième cas : Si $\tan(a) \neq 0$, alors $f_a(x) = \frac{x + \tan(a)}{1 - x \tan(a)}$ est bien défini lorsque $x \neq \frac{1}{\tan(a)}$.

Le domaine de définition de f_a est donc : $E_a = \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{1}{\tan(a)} \right\}$.

2. Pour vérifier que $f_a(x)$ est bien défini, il suffit de tester si $x \tan(a) \neq 1$. On peut donc proposer :

```
import numpy as np

def fonction(a,x) :
    if x * np.tan(a) != 1 :
        y = (x + np.tan(a)) / (1 - x * np.tan(a))
        return y
    else :
        print("Non defini !")
```

Ou alors, pourquoi pas :

```
import numpy as np

def fonction(a,x) :
    if x * np.tan(a) != 1 :
        y = (x + np.tan(a)) / (1 - x * np.tan(a))
    else :
        y = "Non defini !"
    return y
```

3. Soit $a \in T$ fixé tel que $\tan(a) \neq 0$.

- (a) On a vu dans ce cas que f_a est définie sur $E_a = \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{1}{\tan(a)} \right\}$.

f_a est dérivable sur ce domaine comme quotient de fonctions dérivables, et :

$$\begin{aligned} \forall x \in E_a, (f_a)'(x) &= \frac{d}{dx} \left(\frac{x + \tan(a)}{1 - x \tan(a)} \right) = \frac{(1 - x \tan(a)) - (x + \tan(a)) \times (-\tan(a))}{(1 - x \tan(a))^2} \\ &= \frac{1 + \tan(a)^2}{(1 - x \tan(a))^2} > 0. \end{aligned}$$

Ainsi, f_a est strictement croissante sur les deux intervalles de son domaine de définition. On obtient le tableau de variations suivant :

x	$-\infty$	$\frac{1}{\tan(a)}$	$+\infty$
$f'(x)$	$+$	$\parallel$	$+$
$f(x)$	$\frac{1}{\tan(a)}$	$+\infty$	$-\frac{1}{\tan(a)}$

- Les limites $\lim_{x \rightarrow \frac{1}{\tan(a)}^+} f_a(x)$ et $\lim_{x \rightarrow \frac{1}{\tan(a)}^-} f_a(x)$ valent clairement $\pm\infty$

($f_a(x) = \frac{x + \tan(a)}{1 - x \tan(a)}$, numérateur tend vers $\frac{1}{\tan(a)} + \tan(a) \neq 0$, dénominateur tend vers 0.)

- Pour les limites en $\pm\infty$, on ré-écrit $f_a(x)$ comme :

$$f_a(x) = \frac{x + \tan(a)}{1 - x \tan(a)} = \frac{x(1 + \frac{\tan(a)}{x})}{x(\frac{1}{x} - \tan(a))} = \frac{1 + \frac{\tan(a)}{x}}{\frac{1}{x} - \tan(a)} \xrightarrow{x \rightarrow \pm\infty} \frac{1 + 0}{0 - \tan(a)} = \boxed{-\frac{1}{\tan(a)}}.$$

(b) Faites un joli dessin ! On ne connaît bien-sûr pas la valeur de $\tan(a)$, mais on peut prendre un exemple où $\tan(a) > 0$. On doit pouvoir lire que sur ce graphe :

- Toute valeur $y > -\frac{1}{\tan(a)}$ est atteinte une seule fois par f_a dans l'intervalle $] -\infty, \frac{1}{\tan(a)}[$.
- Toute valeur $y < -\frac{1}{\tan(a)}$ est atteinte une seule fois par f_a dans l'intervalle $] \frac{1}{\tan(a)}, +\infty[$.

On conjecture donc, grâce au graphe (ou au tableau de variation), que :

$$\boxed{f_a \text{ réalise une bijection de } E_a = \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{1}{\tan(a)} \right\} \text{ dans } F_a = \mathbb{R} \setminus \left\{ -\frac{1}{\tan(a)} \right\} .}$$

(c) Démontrons rigoureusement cette affirmation.

Soit $y \in \mathbb{R} \setminus \left\{ -\frac{1}{\tan(a)} \right\}$ fixé.

Pour tout $x \in \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{1}{\tan(a)} \right\}$, on cherche à résoudre l'équation $f_a(x) = y$, d'inconnue x .

On a les équivalences suivantes :

$$\begin{aligned} f_a(x) = y &\iff \frac{x + \tan(a)}{1 - x \tan(a)} = y \iff x + \tan(a) = y(1 - x \tan(a)) \\ &\iff x + \tan(a) = y - xy \tan(a) \iff x + xy \tan(a) = y - \tan(a) \\ &\iff x(1 + y \tan(a)) = y - \tan(a) \iff x = \frac{y - \tan(a)}{1 + y \tan(a)}. \end{aligned}$$

(Possible car $1 - x \tan(a) \neq 0$ et $1 + y \tan(a) \neq 0$).

Ceci montre que $\boxed{f_a : \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{1}{\tan(a)} \right\} \rightarrow \mathbb{R} \setminus \left\{ -\frac{1}{\tan(a)} \right\} \text{ est bijective}}$, et sa réciproque est :

$$\boxed{\begin{array}{ccc} \mathbb{R} \setminus \left\{ -\frac{1}{\tan(a)} \right\} & \rightarrow & \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{1}{\tan(a)} \right\} \\ (f_a)^{-1} : & & y \mapsto \frac{y - \tan(a)}{1 + y \tan(a)} \end{array}}$$

On peut éventuellement remarquer que :

$$\forall x \in \mathbb{R} \setminus \left\{ -\frac{1}{\tan(a)} \right\}, (f_a)^{-1}(x) = \frac{x - \tan(a)}{1 + x \tan(a)} = \frac{x + \tan(-a)}{1 - x \tan(-a)} = f_{-a}(x)$$

(puisque $\tan(-a) = -\tan(a)$ par imparité de $\tan$)

Autrement dit, la réciproque de $f_a : \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{1}{\tan(a)} \right\} \rightarrow \mathbb{R} \setminus \left\{ -\frac{1}{\tan(a)} \right\}$

est en fait la fonction $f_{-a} : \mathbb{R} \setminus \left\{ -\frac{1}{\tan(a)} \right\} \rightarrow \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{1}{\tan(a)} \right\}$

4. (a) Pour tous $a, b \in \mathbb{R}$, on a :

$$\boxed{\begin{aligned}\cos(a+b) &= \cos(a)\cos(b) - \sin(a)\sin(b) \\ \sin(a+b) &= \cos(a)\sin(b) + \sin(a)\cos(b)\end{aligned}}$$

(b) Soient $a, b \in T$ (de sorte que $\tan(a)$ et $\tan(b)$ sont bien définis).

On suppose également que $a+b \in T$: cela signifie que $\tan(a+b) = \frac{\sin(a+b)}{\cos(a+b)}$ est bien défini, c'est à dire que $\cos(a+b) \neq 0$. On a donc les équivalences suivantes :

$$\begin{aligned}\cos(a+b) \neq 0 &\iff \cos(a)\cos(b) - \sin(a)\sin(b) \neq 0 \\ &\iff \cos(a)\cos(b) \neq \sin(a)\sin(b) \\ &\iff 1 \neq \frac{\sin(a)}{\cos(a)} \frac{\sin(b)}{\cos(b)} \\ &\iff 1 \neq \tan(a)\tan(b).\end{aligned}$$

Puisque $a+b \in T$, on a $\cos(a+b) \neq 0$ et donc effectivement $\boxed{\tan(a)\tan(b) \neq 1}$.

(c) Soient $a, b \in T$ avec $a+b \in T$.

D'après la question précédente, on a $\tan(a)\tan(b) \neq 1$, donc $1 - \tan(a)\tan(b) \neq 0$.

En utilisant les formules d'additivité :

$$\begin{aligned}\tan(a+b) &= \frac{\sin(a+b)}{\cos(a+b)} \\ &= \frac{\cos(a)\sin(b) + \sin(a)\cos(b)}{\cos(a)\cos(b) - \sin(a)\sin(b)} \\ &= \frac{\frac{\sin(b)}{\cos(b)} + \frac{\sin(a)}{\cos(a)}}{1 - \frac{\sin(a)}{\cos(a)} \frac{\sin(b)}{\cos(b)}} \quad (\text{on a divisé numérateur et dénominateur par } \cos(a)\cos(b)) \\ &= \frac{\tan(b) + \tan(a)}{1 - \tan(a)\tan(b)}.\end{aligned}$$

On a bien établi : $\boxed{\tan(a+b) = \frac{\tan(a) + \tan(b)}{1 - \tan(a)\tan(b)}}.$

5. (a) Sûrement la question la plus technique du sujet, si on veut tout rédiger proprement... Allons-y !
Soient $a, b \in T$ avec $a+b \in T$. Comme suggéré, supposons $\tan(a) \neq 0$, $\tan(b) \neq 0$, $\tan(a+b) \neq 0$.
On cherche le domaine de définition de $f_a \circ f_b$, c'est à dire les valeurs de x pour lesquelles $f_a(f_b(x))$ est bien défini. On a les équivalences :

$$f_a(f_b(x)) \text{ est bien défini} \iff x \in E_b \text{ et } f_b(x) \in E_a$$

On a vu en 1.(b) qu'on a les domaines suivants pour f_a , f_b et f_{a+b} :

$$E_a = \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{1}{\tan(a)} \right\} \quad E_b = \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{1}{\tan(b)} \right\} \quad E_{a+b} = \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{1}{\tan(a+b)} \right\}.$$

Ainsi, on obtient :

$$f_a(f_b(x)) \text{ est bien défini} \iff x \neq \frac{1}{\tan(b)} \text{ et } f_b(x) \neq \frac{1}{\tan(a)} \iff x \neq \frac{1}{\tan(b)} \text{ et } x \neq (f_b)^{-1} \left(\frac{1}{\tan(a)} \right)$$

Rappelons l'expression trouvée en 3.(c) : $(f_b)^{-1}(y) = \frac{y - \tan(b)}{1 + y \tan(b)}$, donc ici :

$$(f_b)^{-1} \left(\frac{1}{\tan(a)} \right) = \frac{\frac{1}{\tan(a)} - \tan(b)}{1 + \frac{1}{\tan(a)} \tan(b)} = \frac{1 - \tan(a)\tan(b)}{\tan(a) + \tan(b)} = \left(\frac{\tan(a) + \tan(b)}{1 - \tan(a)\tan(b)} \right)^{-1} = \frac{1}{\tan(a+b)}$$

grâce à la formule pour $\tan(a+b)$ établie e ; 4.(c). Revenons donc aux équivalences, on obtient :

$$\begin{aligned}f_a(f_b(x)) \text{ est bien défini} &\iff x \neq \frac{1}{\tan(b)} \text{ et } x \neq \frac{1}{\tan(a+b)} \\ &\iff x \in E_b \text{ et } x \in E_{a+b} \\ &\iff x \in E_b \cap E_{a+b}.\end{aligned}$$

On a donc bien vérifié que $\boxed{\text{le domaine de définition de } f_a \circ f_b \text{ est : } E_b \cap E_{a+b}}.$

Par souci de complétion, je dis quand même un mot sur les 3 cas restants :
(ceci n'est pas demandé par l'énoncé, c'est long et un peu technique...)

- Si $\tan(a) = 0$, a est multiple de π : on l'écrit $a = k\pi$ avec $k \in \mathbb{Z}$.
- Dans ce cas, on sait que $f_a = Id_{\mathbb{R}}$, et $E_a = \mathbb{R}$. Ainsi, la fonction $f_a \circ f_b$ est simplement f_b .
- De plus, la fonction f_{a+b} est également égale à f_b (car $\tan(a+b) = \tan(b+k\pi) = \tan(b)$).
Ainsi $E_{a+b} = E_b$.

Conclusion : La fonction $f_a \circ f_b = f_b$ est définie sur E_b , qui est aussi $E_b \cap E_{a+b}$.

- Si $\tan(b) = 0$, b est multiple de π : on l'écrit $b = k\pi$ avec $k \in \mathbb{Z}$.
- Dans ce cas, on sait que $f_b = Id_{\mathbb{R}}$, et $E_b = \mathbb{R}$. Ainsi, la fonction $f_a \circ f_b$ est simplement f_a .
- De plus, la fonction f_{a+b} est également égale à f_a (car $\tan(a+b) = \tan(a+k\pi) = \tan(a)$).
Ainsi $E_{a+b} = E_a$.

Conclusion : La fonction $f_a \circ f_b = f_a$ est définie sur E_a , qui est aussi E_{a+b} et donc $E_b \cap E_{a+b}$.

- Si $\tan(a+b) = 0$, $a+b$ est multiple de π : on l'écrit $a+b = k\pi$ avec $k \in \mathbb{Z}$.
- Dans ce cas, on sait que $f_{a+b} = Id_{\mathbb{R}}$, et $E_{a+b} = \mathbb{R}$.
- De plus, la fonction f_a est également égale à f_{-b}
(car $\tan(a) = \tan(-b + (a+b)) = \tan(-b+k\pi) = \tan(-b)$).
Ainsi la fonction $f_a \circ f_b$ est $f_{-b} \circ f_b$.

Puisque $f_b : \mathbb{R} \setminus \{\frac{1}{\tan(b)}\} \rightarrow \mathbb{R} \setminus \{-\frac{1}{\tan(b)}\}$ et que $f_{-b} : \mathbb{R} \setminus \{-\frac{1}{\tan(b)}\} \rightarrow \mathbb{R} \setminus \{\frac{1}{\tan(b)}\}$,
on constate que la composée $f_{-b} \circ f_b$ est définie partout sur $\mathbb{R} \setminus \{\frac{1}{\tan(b)}\} = E_b$.

Conclusion : La fonction $f_a \circ f_b$ est définie sur E_b , qui est aussi $E_b \cap E_{a+b}$.

- (b) Soient $a, b \in T$ avec $a+b \in T$. On a vu dans la question précédente que $f_a \circ f_b$ est bien définie sur $E_b \cap E_{a+b}$. Pour tout $x \in E_b \cap E_{a+b}$, on a :

$$\begin{aligned} (f_a \circ f_b)(x) &= f_a(f_b(x)) = \frac{f_b(x) + \tan(a)}{1 - f_b(x) \tan(a)} = \frac{\frac{x + \tan(b)}{1 - x \tan(b)} + \tan(a)}{1 - \frac{x + \tan(b)}{1 - x \tan(b)} \tan(a)} \\ &= \frac{x + \tan(b) + (1 - x \tan(b)) \tan(a)}{1 - x \tan(b) - (x + \tan(b)) \tan(a)} \quad (\text{en multipliant numé. et deno. par } 1 - x \tan(b)) \\ &= \frac{x(1 - \tan(a) \tan(b)) + \tan(a) + \tan(b)}{1 - \tan(a) \tan(b) - x(\tan(a) + \tan(b))} \\ &= \frac{x + \frac{\tan(a) + \tan(b)}{1 - \tan(a) \tan(b)}}{1 - x \frac{\tan(a) + \tan(b)}{1 - \tan(a) \tan(b)}} \quad (\text{en divisant numé. et deno. par } 1 - \tan(a) \tan(b)) \\ &= \frac{x + \tan(a+b)}{1 - x \tan(a+b)} \quad (\text{avec la formule du 4.(c)}) \\ &= f_{a+b}(x). \end{aligned}$$

On a bien montré : $\boxed{\forall x \in E_b \cap E_{a+b}, (f_a \circ f_b)(x) = f_{a+b}(x)}$.

- (c) Rappelons que $\forall x \in \mathbb{R}, f_0(x) = x$, c'est à dire que $f_0 = Id_{\mathbb{R}}$, et que $E_0 = \mathbb{R}$.
Pour $a \in T$, en choisissant $b = -a \in T$ dans la formule précédente, on obtient :

$$\forall x \in E_{-a} \cap E_0, (f_a \circ f_{-a})(x) = f_0(x)$$

c'est à dire

$$\forall x \in E_{-a}, (f_a \circ f_{-a})(x) = x.$$

De la même façon, en inversant les rôles de a et $-a$ (choisir $-a$ à la place de a , et $b = -(-a) = a$), on obtient :

$$\forall x \in E_a, (f_{-a} \circ f_a)(x) = x.$$

Autrement dit, on vient d'affirmer que :

$$f_a \circ f_{-a} = Id_{E_{-a}} \quad \text{et} \quad f_{-a} \circ f_a = Id_{E_a}.$$

Comme on le sait, ceci montre que $\boxed{f_a \text{ est bijective, et sa réciproque est } f_{-a}}$!

On constate que l'expression de $f_{-a}(y)$ est bien la même que celle de $(f_a)^{-1}(y)$ trouvée en 3.(c).